Tháng 10, 2026

PHẦN 3 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

TRỰC QUAN HÓA KHÔNG GIAN
MAP YOUR DATA

Chương 7

Các loại bản đồ • Cấu trúc tương tác • So sánh biểu diễn • Thiết kế màu sắc

Thuyết trình: **Nguyễn Hữu Quyết** • Tác phẩm: *Hands-On Data Visualization*

BẢN ĐỒ KÝ HIỆU TỶ LỆ (SYMBOL POINT MAP)

1. Mục đích sử dụng tối ưu:

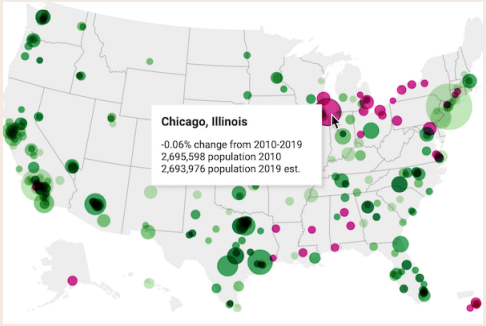
- Thể hiện các **vị trí cụ thể** (thành phố, địa điểm) kèm theo các **đại lượng số liệu định lượng**.

2. Cơ chế mã hóa thị giác kép:

- **Kích thước (Size):** Tỷ lệ thuận với quy mô dân số (vòng tròn lớn/nhỏ).
- **Màu sắc (Color):** Phân loại chiều hướng biến động (xanh lá = tăng trưởng, đỏ tía = suy giảm).

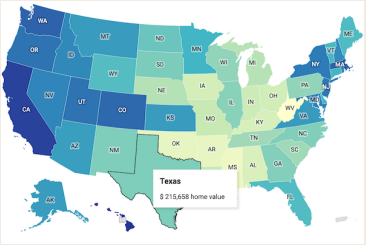
3. So sánh với bản đồ điểm thông thường:

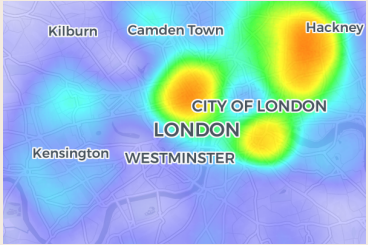
- *Bản đồ điểm thường (Point Map):* Chỉ định vị địa chỉ bằng biểu tượng phân loại đơn thuần.
- *Bản đồ ký hiệu tỷ lệ:* Cho phép so sánh trực tiếp cả độ lớn và xu hướng biến động giữa các địa điểm.



Dân số thành phố Mỹ (kích thước) & tỷ lệ tăng giảm 2010–2019 (màu sắc)

BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG MÀU & BẢN ĐỒ NHIỆT ĐIỂM





1. Bản Đồ Phân Vùng Màu (Choropleth Map)

- **Đặc trưng:** Tô màu các ranh giới khép kín (bang, hạt, xã) để phản ánh độ lớn số liệu.
- **Ứng dụng tốt nhất:** Thấy rõ mô hình không gian khu vực (thu nhập, giá nhà, tỷ lệ bệnh tật). Bắt buộc phải chuẩn hóa theo tỷ lệ/đầu người.

2. Bản Đồ Nhiệt Điểm (Heat Point Map)

- **Đặc trưng:** Gom cụm hàng ngàn điểm dữ liệu thành các "vùng nóng" (hotspots) liên tục bằng gradient màu.
- **Ứng dụng tốt nhất:** Nhấn mạnh mật độ tập trung cao (tội phạm, điểm đen tai nạn giao thông, mật độ dân cư đô thị).

BẢN ĐỒ CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG (DỮ LIỆU MỞ)

1. Đặc trưng bản đồ thời gian thực (Open-Data):

- Kết nối API tự động kéo dữ liệu từ kho dữ liệu mở chính phủ (Socrata, ArcGIS Hub).
- Dữ liệu luôn tự cập nhật mới nhất mà không cần tải file thủ công.

2. Bộ lọc dữ liệu quan trọng (Tai nạn NYC):

- **Khung thời gian:** Lọc trong 365 ngày gần nhất.
- **Mức nghiêm trọng:** Chỉ chọn vụ có người tử vong (`KILLED > 0`).

3. Cảnh báo kỹ thuật & bẫy tọa độ:

- Tọa độ lỗi `(0,0)` (*Null Island*) do địa mã hóa thất bại.
- Cần bảo trì định kỳ tránh lỗi khi API thay đổi cấu trúc dữ liệu.

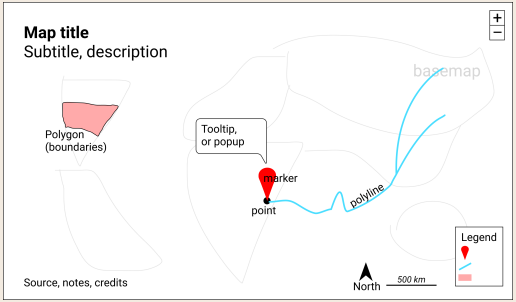


Bản đồ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại New York (nguồn Socrata)

CÁC THÀNH PHẦN CỦA BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC

Cấu trúc phân lớp hoàn chỉnh (Key Elements):

- **Lớp nền (Basemap):** Cung cấp bối cảnh địa lý (Raster vệ tinh hoặc Vector đường phố giữ nét khi zoom).
- **Lớp dữ liệu (Data layers):**
  - **Điểm (Point):** Vị trí tọa độ cụ thể kèm biểu tượng (marker).
  - **Tuyến (Polyline):** Tuyến đường / mạng lưới giao thông.
  - **Vùng (Polygon):** Ranh giới khu vực khép kín.
- **Yếu tố tương tác:** Nút zoom (+/−), Chú thích nổi (Tooltip khi rê chuột), Cửa sổ chi tiết (Popup khi bấm).
- **Định hướng & Chú thích:** Tiêu đề, Bảng chú giải, Thước tỷ lệ, Mũi tên Bắc, Nguồn trích dẫn.



Hình 7.2: Các thành phần cốt lõi của bản đồ tương tác trong sách

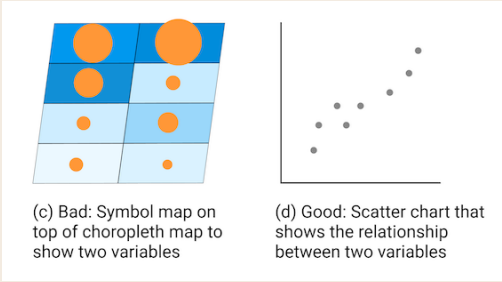
QUY TẮC MỘT BIẾN & TRÁNH CHỒNG LỚP

Sai lầm khi biểu diễn hai biến số:

- Chồng lớp **bản đồ ký hiệu tỷ lệ** (học vấn) đè lên **bản đồ phân vùng màu** (thu nhập).
- **Hậu quả:** Làm quá tải thị giác, ký hiệu che khuất sắc độ màu của đa giác, độc giả không thể nhận biết mối tương quan.

Giải pháp tối ưu từ sách:

- **Biểu đồ phân tán:** Thể hiện rõ ràng và chuẩn xác nhất quan hệ giữa 2 biến số.
- **Ghép đôi bản đồ và biểu đồ:** Đặt 1 bản đồ phân vùng màu bên cạnh 1 biểu đồ phân tán để giữ cả vị trí địa lý lẫn mối tương quan.



Hình 7.3: Chồng 2 biến gây rối (trái) vs. Biểu đồ phân tán rõ ràng (phải)

ĐỘ PHÂN GIẢI KHÔNG GIAN & VẤN ĐỀ MAUP

1. Vấn đề Đơn vị Không gian (MAUP):

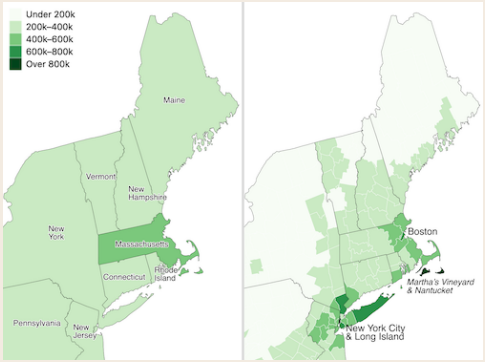
- Cách chia hoặc gộp ranh giới không gian ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình dữ liệu người xem nhận thức được (*Modifiable Areal Unit Problem*).

2. So sánh Cấp Bang vs. Cấp Hạt (Hình 7.4):

- **Cấp Bang (Trái):** Thể hiện bức tranh tổng thể giữa các bang (Massachusetts có giá nhà cao vượt trội so với lân cận).
- **Cấp Hạt (Phải):** Bộc lộ phân hóa sâu sắc nội bộ (vùng đô thị NYC, Boston đắt đỏ so với vùng nông thôn).

Nguyên tắc chọn đơn vị

Đơn vị nhỏ hơn bộc lộ nhiều chi tiết hơn; tuy nhiên nếu chia quá nhỏ sẽ gây nhiễu, làm mất đi mẫu hình tổng thể.



Hình 7.4: Giá nhà Zillow 9/2020 ở Cấp Bang (trái) vs. Cấp Hạt (phải)

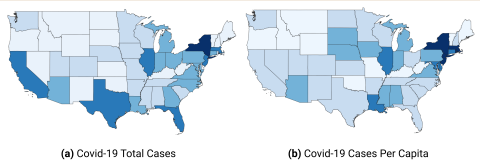
CHUẨN HÓA TRÊN BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG MÀU

1. Bản chất bản đồ phân vùng màu (Choropleth):

- Bản đồ tô màu phủ kín theo diện tích đa giác; diện tích lớn dễ gây ảo giác thị giác nếu chỉ hiển thị số lượng thô.
- Không chuẩn hóa sẽ biến bản đồ thành biểu thị **mật độ dân số**, làm sai lệch bản chất hiện tượng.

2. So sánh Số ca nhiễm Covid-19 (Hình 7.14):

- **Số đếm thô (Trái):** Bang đông dân (CA, TX, FL) có màu sẫm nhất do tổng dân số vượt trội.
- **Tỷ lệ trên dân số (Phải):** Chuẩn hóa theo đầu người mới làm lộ rõ tâm dịch thực sự (NY, NJ, MA).

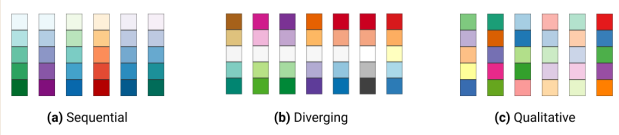


Hình 7.14: Tổng số ca Covid-19 (trái) vs. Ca nhiễm theo dân số (phải)

Quy tắc cốt lõi

Chỉ dùng bản đồ phân vùng màu cho giá trị tương đối: tỷ lệ %, mật độ hoặc bình quân đầu người.

3 LOẠI BẢNG MÀU CHUẨN (COLORBREWER)



1. Tuần Tự (Sequential)

Dữ liệu số: từ thấp → cao.
Sắc độ từ nhạt đến đậm (hoặc đơn sắc / đa sắc liên tiếp).
Ví dụ: Mức thu nhập, lượng mưa, mật độ dân số.

2. Phân Kỳ (Diverging)

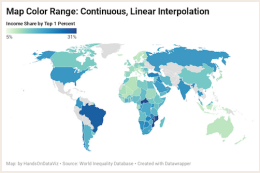
Lệch 2 phía quanh mốc chuẩn:
Điểm 0, trung bình hoặc trung vị.
2 màu tương phản ở 2 cực, màu trung tính (nhạt) ở giữa.
Ví dụ: Tăng trưởng âm/dương, thu nhập so với chuẩn quốc gia.

3. Định Tính (Qualitative)

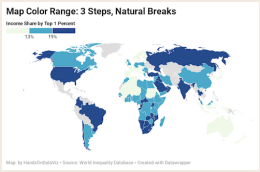
Dữ liệu phân loại/danh mục:
Không có trật tự cao thấp. Các màu độc lập, dễ phân biệt.
Ví dụ: Mục đích sử dụng đất (đất ở, thương mại, rừng, nước), đảng phái chính trị.

KHOẢNG CHIA MÀU: BẬC THANG & LIÊN TỤC

1. **Bậc thang (Steps) vs. Liên tục (Continuous):**
   - **Bậc thang:** Phân chia ngưỡng màu rời rạc (khuyên dùng 3–7 lớp). Dễ đối chiếu chú giải; phù hợp khi cần ra quyết định theo mốc chuẩn.
   - **Liên tục:** Gradient màu chuyển dịch mượt mà. Giúp quan sát biến thiên tinh tế, tránh tạo ranh giới nhân tạo.
2. **Ba phương pháp gom nhóm phân lớp:**
   - **Khoảng đều (Equal Interval):** Các đoạn giá trị bằng nhau; dễ hiểu, phù hợp phân bố chuẩn.
   - **Phân vị (Quantiles):** Số lượng đơn vị bằng nhau mỗi nhóm; tối ưu khi dữ liệu bị lệch (*skewed*).
   - **Cụm tự nhiên (Jenks):** Tự động gom cụm theo khoảng trống tự nhiên của dữ liệu.



Hình 14.12: Dải màu liên tục (Continuous – Tuyến tính)



Hình 14.13: Bậc thang (3 Steps – Cụm tự nhiên Jenks)

TẬN DỤNG DẢI MÀU & THIẾT KẾ TIẾP CẬN

Tận dụng toàn bộ dải màu (Full Color Range):

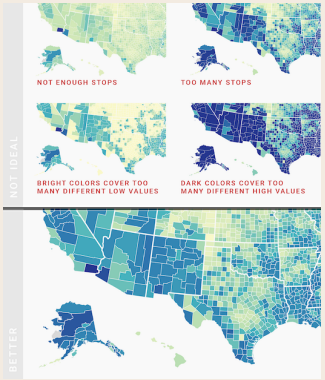
- **Tránh dùng quá ít màu:** Bỏ phí sắc thái trung gian, làm các vùng trông đơn điệu như nhau.
- **Tránh dồn màu tối/sáng:** Bao phủ quá nhiều khoảng giá trị sẽ che khuất sự phân hóa không gian.

Thiết kế tiếp cận (Colorblind-Safe)

• Tuyệt đối **tránh cặp Đỏ – Xanh lá** (dạng mù màu phổ biến nhất).

• Kiểm tra bảng màu trên **ColorBrewer** hỗ trợ người khiếm thị màu.

• Đảm bảo độ tương phản sáng/tối để in đen trắng vẫn phân biệt rõ.



Hình 7.13: Tận dụng toàn dải màu (dưới) vs. Phân khoảng chưa tối ưu (trên)